高一数学期中教材改编练习卷（D）

参考答案、评分细则与教材出处

单选、填空每题 5 分；多选全对 6 分，部分选对且无错项 3 分，含错项或未选 0 分。以下评分为本练习卷统一约定；解答题其他正确解法按相应步骤给分。

答案速查

题号	1	2	3	4	5	6	7	8
答案	C	A	D	B	C	A	D	B

题号	9	10	11	12	13	14
答案	AC	ABD	AB	$[9,+\infty)$	1	$[-2,2]$

单项选择题解析

第 1 题　C。$\complement_U B=\{0,4,5\}$，再与 A 取交得 $\{0,4\}$。注意补集必须在给定全集 U 内求。

第 2 题　A。$x>2$ 能推出 $x>0$，反向不成立，如 $x=1$。故为充分而不必要条件。

第 3 题　D。全称量词改为存在量词，范围仍为 $[-1,1]$，≤ 1 的否定是 >1。

第 4 题　B。令 $t=x-2>0$，则原式为 $4+2t+8/t\ge 4+2\sqrt{16}=12$；等号当且仅当 $2t=8/t$，即 $t=2,x=4$ 时成立。

第 5 题　C。A 在负数处对应关系不同；B 第二个函数在 0 无定义；C 两者定义域均为 $\mathbb{R}$，且 $\sqrt[3]{x^9}=x^3$；D 定义域分别为 $[0,+\infty)$、$(-\infty,0]$，不同。

第 6 题　A。根式要求 $x\le 2$，分母要求 $x\ne\pm1$，同时满足得 $(-\infty,-1)\cup(-1,1)\cup(1,2]$，其中 2 可取。

第 7 题　D。$f(-2)=f(2)=5$，$f(1)=2$，所求为 3。题设可由 $f(x)=x^2+1$ $(x\in\mathbb{R})$ 实现。

第 8 题　B。开口向上，对称轴为 $x=-a-1$。须有 $-a-1\le 1$，即 $a\ge -2$；对称轴在区间左端点时仍满足严格递增。

多项选择题与填空题解析

第 9 题　AC。A：乘负数 c 反向，正确。B：同减 c 应保序，错误。C：除以负数 c 反向，正确。D：不能由 $a<b$ 推出平方的固定次序，例如 $a=1,b=2$ 时 D 不成立。

第 10 题　ABD。顶点 1 在区间中，最大值为 4；端点值 $f(-1)=0,f(2)=3$，最小值为 0。函数在 $[-1,1]$ 上递增，在 $[1,2]$ 上递减；两段值域分别为 $[0,4]$、$[3,4]$，取并得 $[0,4]$。

第 11 题　AB。A：$f(-3)=f(3)<f(1)=f(-1)$；B 由偶性成立。C 中实际为 $f(-1)=f(1)>f(2)$，故错误。D 中 $f(0)>f(1)$，故错误。

第 12 题　$[9,+\infty)$。配方得 $(x-3)^2+k-9$，最小值为 $k-9$，故充要条件为 $k\ge 9$，端点 9 可取。

第 13 题　1。令 $x=1$，得到 $f(3)=2\times 1-1=1$；也可令 $t=x+2$，得 $f(t)=2t-5$ 后代入。

第 14 题　$[-2,2]$。当 $x\le 1$ 时 $f(x)=-2$；当 $1<x<3$ 时 $f(x)=2x-4$，值域为 $(-2,2)$；当 $x\ge 3$ 时 $f(x)=2$。取并集为 $[-2,2]$。

解答题解析与分步评分

第 15 题 （15 分）

（1）$A\cap B=(1,3]$（3 分），$A\cup B=[-1,5]$（3 分），$\complement_U A=(-\infty,-1)\cup(3,+\infty)$（3 分）。

（2）若 $t<-1$，B 含有小于 -1 的元素；若 $t>3$，区间 $(3,t]$ 未被覆盖，均不满足。因此必须有 $-1\le t\le 3$（3 分）。反之，当 $-1\le t\le 3$ 时，两集合不遗漏连接点且不超出目标区间，确有 $A\cup B=[-1,5]$。故 $t\in[-1,3]$（3 分）。

教材改编出处：p.13，习题 1.1 第 9 题；p.13，习题 1.1 第 16 题。

第 16 题 （15 分）

（1）原式等价于 $(2x+3)(x-1)<0$（3 分），故解集为 $(-3/2,1)$（3 分）。

（2）原式等价于 $(x-m)(x+2)\le 0$（3 分）。当 $m<-2$ 时，解集为 $[m,-2]$（2 分）；当 $m=-2$ 时，解集为 $\{-2\}$（2 分）；当 $m>-2$ 时，解集为 $[-2,m]$（2 分）。

教材改编出处：p.59，习题 2.3 第 4 题；p.59，习题 2.3 第 8 题。

第 17 题 （17 分）

（1）定义域 $[-3,3]$ 关于原点对称（1 分），$f(-x)=g(-x)+g(x)=f(x)$（2 分），故 f 为偶函数（1 分）。

（2）当 $x\in[-3,0)$ 时，$-x\in(0,3]$（1 分），$f(-x)=x^2+2x+3$（2 分），由偶性得 $f(x)=x^2+2x+3$（2 分）。

（3）任取 $1\le x_1<x_2\le 3$（1 分），$f(x_2)-f(x_1)=(x_2-x_1)(x_1+x_2-2)>0$（2 分），故在 $[1,3]$ 上严格递增（1 分）。在 $[0,3]$ 上 $f(x)=(x-1)^2+2$，结合偶性，最小值为 2，在 $x=\pm1$ 时取得（2 分）；最大值为 6，在 $x=\pm3$ 时取得（2 分）。

教材改编出处：p.84，例 5；p.90，复习题第 7 题；p.81，例 1。

第 18 题 （17 分）

（1）$64^{2/3}=16$（2 分），$16^{-1/2}=1/4$，原式为 $63/4$（2 分）。

（2）由 $9^{\alpha}=1/3=9^{-1/2}$ 得 $\alpha=-1/2$（2 分），故 $f(x)=1/\sqrt{x}$（1 分），定义域为 $(0,+\infty)$（2 分）。

（3）定义域不关于原点对称，既不是奇函数也不是偶函数（2 分）；单调递减区间为 $(0,+\infty)$（2 分）。任取 $0<x_1<x_2$（1 分），有 $f(x_1)-f(x_2)=\dfrac{\sqrt{x_2}-\sqrt{x_1}}{\sqrt{x_1}\sqrt{x_2}}>0$（2 分），故函数在定义域上严格递减（1 分）。

教材改编出处：p.104，习题 4.1 第 4 题；p.104，习题 4.1 第 8 题。

第 19 题 （13 分）

（1）由 $a^2=4$ 且 $a>0$ 得 $a=2$（2 分），故 $h(x)=2^x-2$ $(x\in\mathbb{R})$（1 分）。

（2）底数大于 1，2^x 在 $\mathbb{R}$ 上严格递增，减去常数不改变单调性，故 h 递增（2 分）。由 2^x 取遍 $(0,+\infty)$，得 h 值域为 $(-2,+\infty)$（2 分）。由 $2^x-2=0$ 得唯一零点为 $x=1$（2 分）。

（3）原不等式等价于 $2^x\le 8=2^3$（2 分），底数大于 1，故解集为 $(-\infty,3]$（2 分）。

教材改编出处：p.112，例 5；p.114，习题 4.2 第 8 题。

命题结构与教材改编记录

本卷只使用教材第 1 至 3 章及第 4 章 4.1 至 4.2 的例题、习题和练习作为母题。集合与逻辑 30 分，不等式 31 分，函数概念与性质 59 分，幂函数与指数函数 30 分；合计 150 分。

主考点归类：集合 1、15 题共 20 分，逻辑 2、3 题共 10 分；基本不等式 4 题 5 分、不等式性质 9 题 6 分、恒成立 12 题 5 分、二次不等式 16 题 15 分；函数概念 5、6、13 题共 15 分，函数性质 7、8、10、11、14、17 题共 44 分；幂函数 18 题 17 分、指数函数 19 题 13 分。综合题允许知识交叉，归类用于统计，不将同一分数重复计入。

教材页码指印刷页，正文 PDF 页序为印刷页加 7。下列 ID 均可在教材题库中检索，改编题的答案已另行重算，不能直接套用母题答案。

未特别注明的改编均为更换数据与设问、保留教材母题的概念结构。逐题目标、预期方法、易错点及评价方式另见随附“命题细目与教材出处.csv”。

题号	教材母题与改编说明
1	p.13，习题 1.1 第 9 题（PDF 第 20 页） XJ-B1-C01-HW-P013-Y0433
2	p.18，例 5（PDF 第 25 页） XJ-B1-C01-EX-P018-Y0491
3	p.23，页首练习（PDF 第 30 页） XJ-B1-C01-PR-P023-Y0176
4	p.40，练习第 3 题（PDF 第 47 页） XJ-B1-C02-PR-P040-Y0406
5	p.66，例 2（PDF 第 73 页） XJ-B1-C03-EX-P066-Y1436
6	p.77，习题 3.1 第 4 题（PDF 第 84 页） XJ-B1-C03-HW-P077-Y0286
7	p.86，习题 3.2 第 7 题（PDF 第 93 页） XJ-B1-C03-HW-P086-Y0288
8	p.82，例 3（PDF 第 89 页） XJ-B1-C03-EX-P082-Y0618
9	p.37，练习第 1 题（PDF 第 44 页） XJ-B1-C02-PR-P037-Y0875
10	p.90，复习题第 7 题（PDF 第 97 页） XJ-B1-C03-RV-P090-Y1256
11	p.86，习题 3.2 第 11 题（PDF 第 93 页） XJ-B1-C03-HW-P086-Y1034
12	p.55，例 5（PDF 第 62 页） XJ-B1-C02-EX-P055-Y0177
13	p.90，复习题第 3 题（PDF 第 97 页） XJ-B1-C03-RV-P090-Y0678
14	p.76，练习第 1 题（PDF 第 83 页） XJ-B1-C03-PR-P076-Y0217
15	p.13，习题 1.1 第 9 题（PDF 第 20 页）；p.13，习题 1.1 第 16 题（PDF 第 20 页） XJ-B1-C01-HW-P013-Y0433 / XJ-B1-C01-HW-P013-Y1442 改编：更换为有界区间的交并补运算，增加并集恰好等于指定区间时的参数上下界判断。
16	p.59，习题 2.3 第 4 题（PDF 第 66 页）；p.59，习题 2.3 第 8 题（PDF 第 66 页） XJ-B1-C02-HW-P059-Y0221 / XJ-B1-C02-HW-P059-Y0874
17	p.84，例 5（PDF 第 91 页）；p.90，复习题第 7 题（PDF 第 97 页）；p.81，例 1（PDF 第 88 页） XJ-B1-C03-EX-P084-Y0592 / XJ-B1-C03-RV-P090-Y1256 / XJ-B1-C03-EX-P081-Y0375 改编：融合偶对称构造、区间最值和作差证明，修改正半轴表达式并要求列出全部对称最值点。

题号	教材母题与改编说明
18	p.104，习题 4.1 第 4 题（PDF 第 111 页）；p.104，习题 4.1 第 8 题（PDF 第 111 页） XJ-B1-C04-HW-P104-Y0874 / XJ-B1-C04-HW-P104-Y1494
19	p.112，例 5（PDF 第 119 页）；p.114，习题 4.2 第 8 题（PDF 第 121 页） XJ-B1-C04-EX-P112-Y0737 / XJ-B1-C04-HW-P114-Y0667 改编：由教材指数函数定底数和纵向平移母题改编，改为底数大于 1，考查平移后的值域、零点与不等式。

评价与复习建议：客观题逐项判断，填空题核对端点和可取性；解答题按列式、推理、分类完整性及结论评分。第 17、18 题重点观察能否从定义出发说明理由。上述难度与错误仅为教学预判，未经过班级试测，不预设均分或达标率。